FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	**Universitatea Transilvania** din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență [1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii [2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică aplicată / licențiat în Informatică

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Fundamentele programării							
2.2 Titularul activităților de curs	**Prof. Dr. Deaconu Adrian**							
2.3 Titularii activităților de seminar/ laborator/ proiect	**Asist. Dr. Spridon Delia**							
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	1	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut [3)]	DF
							Obligativitate [4)]	DI

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activități**lor didactice)**

3.1 Număr de ore pe săptămână	**4**	din care: 3.2 curs	**2**	3.3 seminar/laborator/ proiect	**0/2/0**
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/laborator/ proiect	0/28/0
Distribuția fondului de timp					**ore**
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe					26
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren					26
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri					26
Tutoriat					10
Examinări					6
Alte activități					
3.7 Total ore de activitate a studentului	94				
3.8 Total ore pe semestru	150				
3.9 Număr**ul de credite** [5)]	5				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	-

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	Sală de curs cu capacitate 150 locuri, tablă, videoproiector, acces internet
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Laborator – laborator de Informatică, calculatoare cu mediu de programare C (de preferat Visual Studio), acces internet

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale

Competențe transversale	CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competențelor **specifice acumulate)**

7.1 Obiectivul general al disciplinei	familiarizarea cu programarea procedurală
7.2 Obiectivele specifice	familiarizarea cu programarea în limbajul C familiarizarea cu un mediu de programare integrat (Visual Studio)

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
1. Noțiuni introductive de programare (cod sursă, cod obiect, compilare, editare de legături, proiecte, mediu integrat de programare etc.)	Curs interactiv Prelegere Dialog Dezbatere	2	
2. Structura unui program în C: includeri, antete de funcții și rolul lor, definiții de funcții, definiri de tipuri de date, macro-uri, declarări de variabile, definiri de constante etc.		2	
3. Macrocomenzi.		4	
4. Tipuri numerice de date. Operatorii limbajului C		2	
5. Funcții de scriere și citire in C		1	
6. Instrucțiuni de decizie. Instrucțiuni repetitive		1	
7. Tipul char		2	
8. Pointeri. Tablouri. Alocare dinamică.		4	
9. Șiruri de caractere. String-uri.		1	
10. Funcții în C. Transmiterea parametrilor în C		2	
11. Structuri. Uniuni. Tipul enum.		1	
12. Pointeri către structuri. Liste înlănțuite.		2	
13. Prelucrarea fișierelor în C. Fluxuri standard C.		2	
14. Funcții cu listă variabilă de argumente		2	

Bibliografie

- Bruce Eckel, Thinking in C++ 2nd Edition
- Adrian Deaconu, Programarea in limbajele C/C++ si aplicatii, editura Albastra, Cluj-Napoca, 2007.

8.2 Laborator	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
I. Familiarizarea cu mediul de programnare Visual C++. Structura unui program în C.	Problematizare Proiect Învățare prin probleme	2	
II. Diverse programe ilustrative pentru:			
1. Macrocomenzi.		4	
2. Tipuri numerice de date. Operatori din C		2	
3. Funcții de scriere și citire in C		2	

4. Instrucțiuni de decizie. Instrucțiuni repetitive		2	
5. Tipul char		1	
6. Pointeri. Tablouri. Alocare dinamică.		4	
7. Șiruri de caractere. String-uri.		2	
8. Funcții în C. Transmiterea parametrilor în C		2	
9. Structuri. Uniuni. Tipul enum.		1	
10. Pointeri către structuri. Liste înlănțuite.		2	
11. Prelucrarea fișierelor în C. Fluxuri standard C.		2	
12. Funcții cu listă variabilă de argumente		2	

Bibliografie

- Bruce Eckel, Thinking in C++ 2nd Edition
- Adrian Deaconu, Programarea in limbajele C/C++ si aplicatii, editura Albastra, Cluj-Napoca, 2007.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanț**ilor** comunităț**ilor epistemice, ale asociațiilor** profesionale şi **ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului**

Conținuturile sunt în concordanță cu problematica monografiilor apărute în ultimii ani în literatura de specialitate.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4. SI (curs)	examen scris		67%
10.5. TC / AA / ST / L / P	prezentarea programelor scrise de-a lungul semestrului		33%
10.6. Standard minim de performanță			
Obținerea notei 5 la toate tipurile de evaluare			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Conf. dr. Gabriel Stan **Decan**	Conf. dr. Nicușor Minculete **Director de departament**
Prof. dr. Adrian Marius Deaconu **Titular de curs**	**Asist. dr. Delia Spridon** **Titular de laborator**

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; DAP (disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ DFac (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).